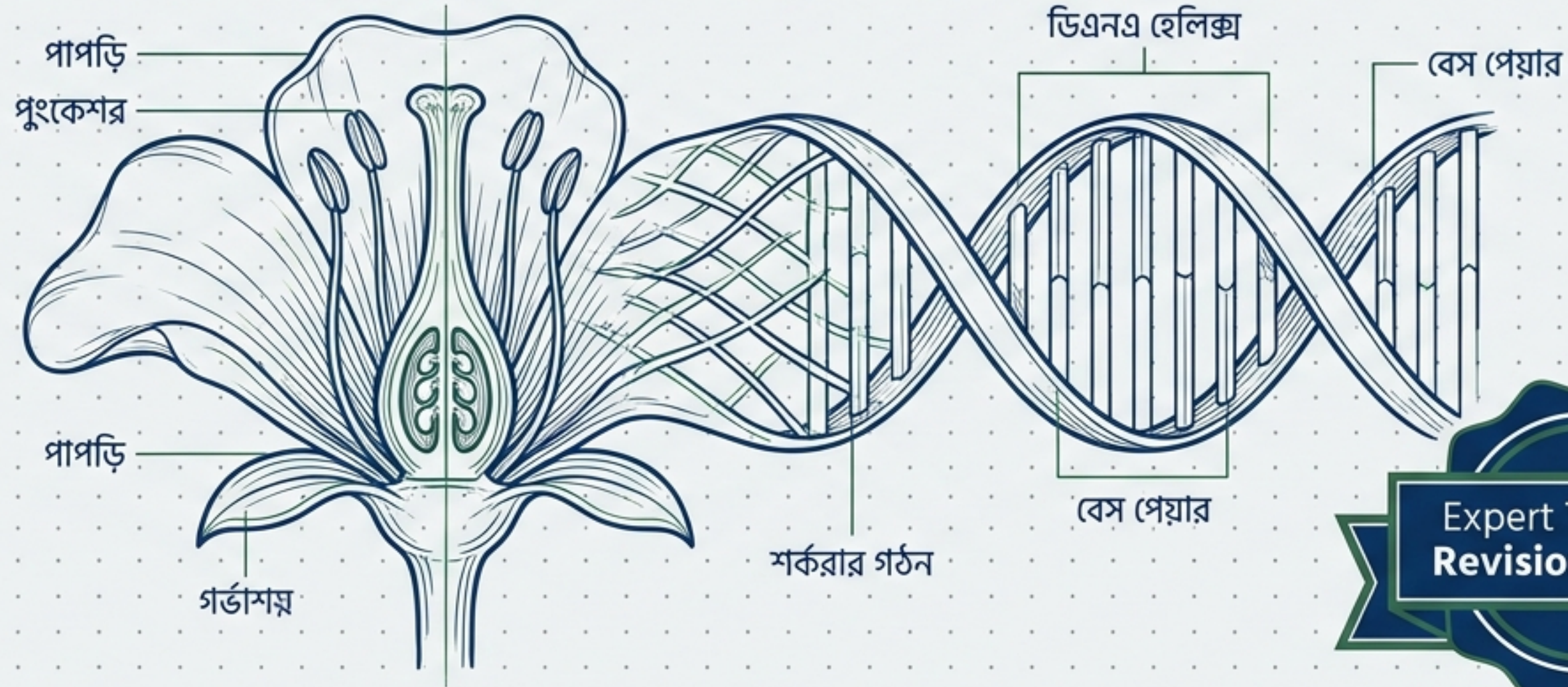


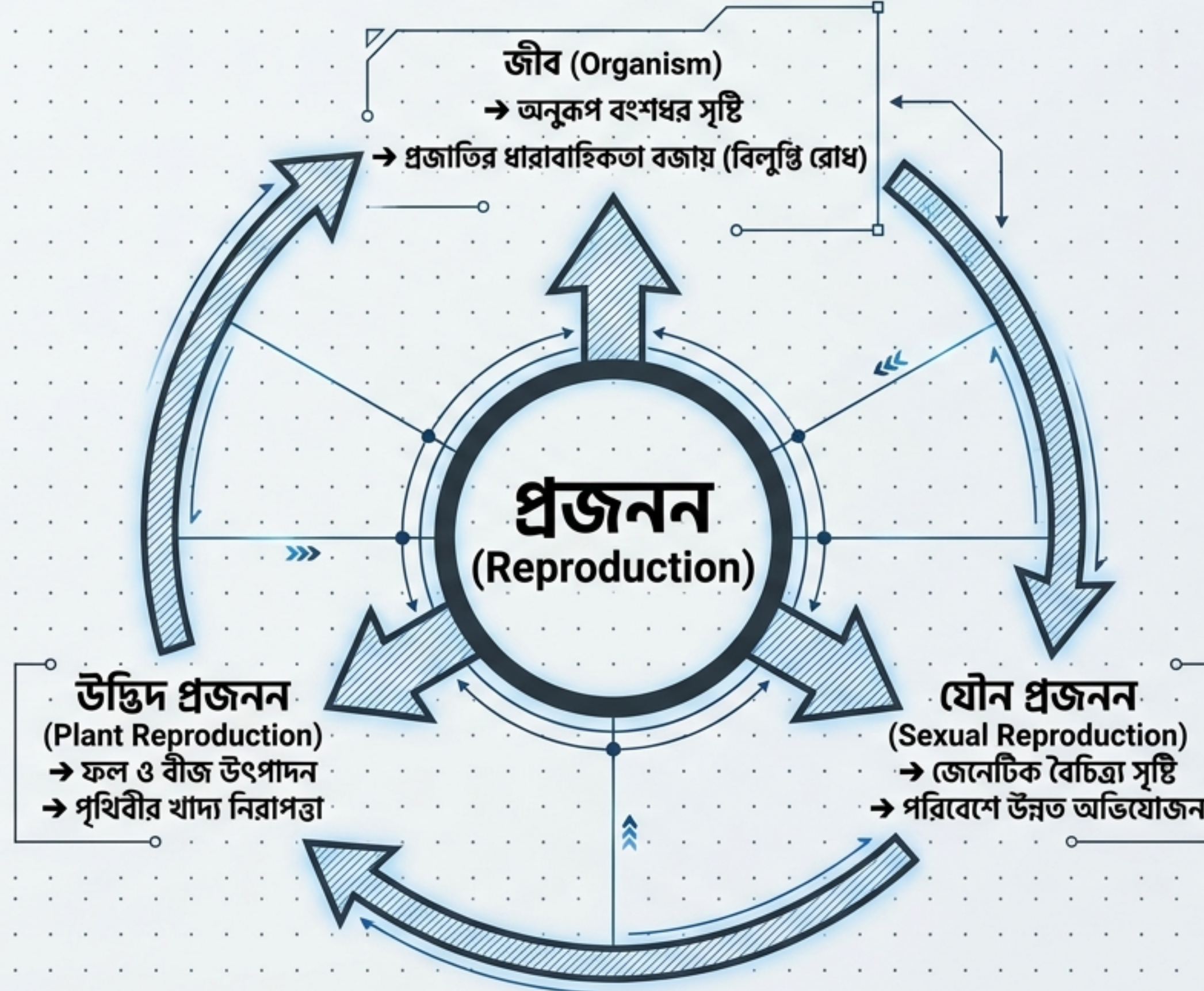
জীবনের প্রজনন: ব্লুপ্রিন্ট ও বোর্ড গাইড

অধ্যায় ১১ | এসএসসি জীববিজ্ঞান – উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানব প্রজননের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ



Expert Teacher's
Revision Edition

প্রজনন: গুরুত্ব ও প্রভাব (Reproduction: Importance & Impact)



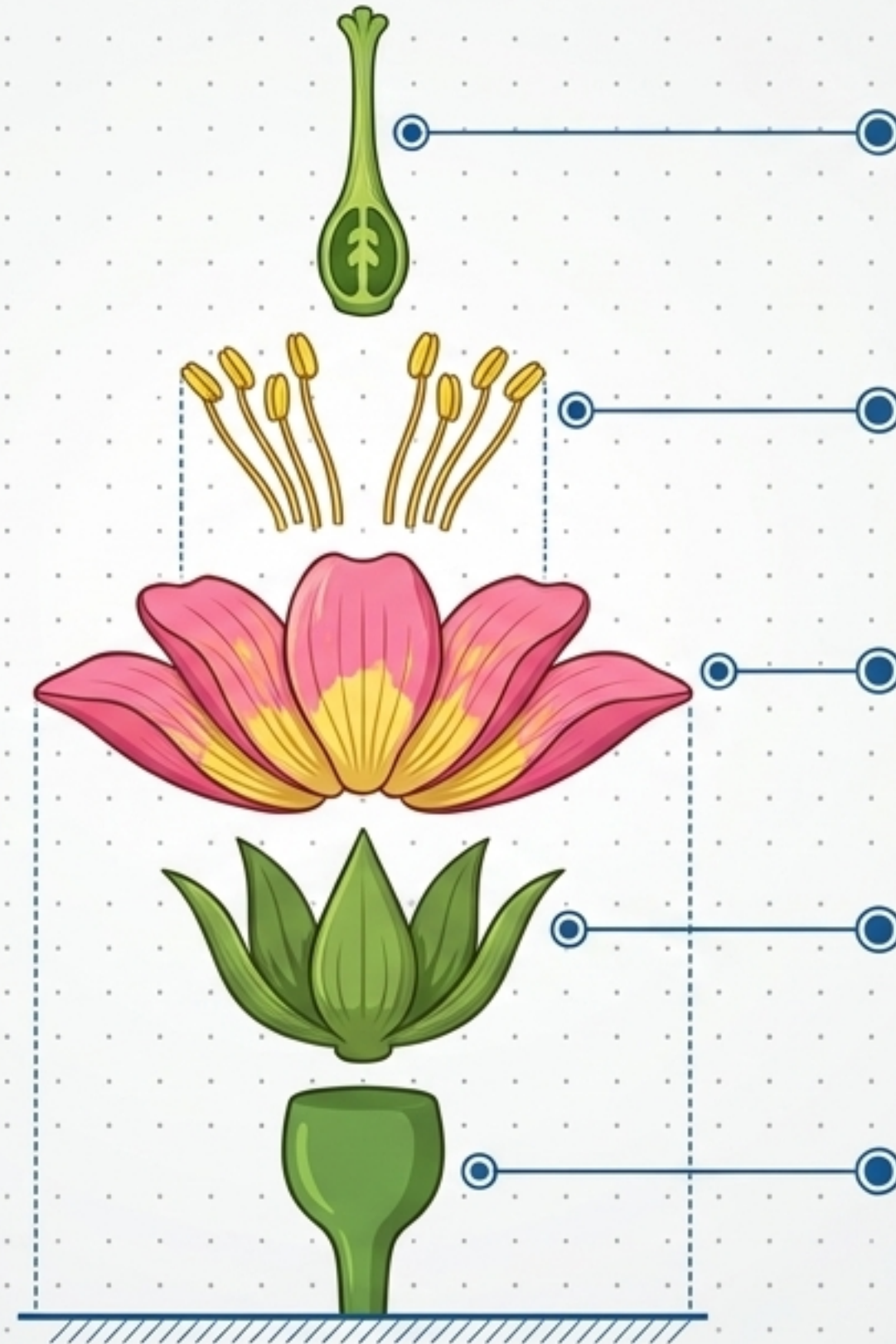
বোর্ড এলার্ট

MCQ-তে প্রায়ই আসে:
উদ্ভিদের প্রজননের সরাসরি
প্রভাব হলো আমাদের খাদ্য
নিরাপত্তা (Food Security)।

প্রজনন ম্যাট্রিক্স: অযৌন বনাম যৌন

বৈশিষ্ট্যের ভিত্তি	অযৌন প্রজনন (Asexual)	যৌন প্রজনন (Sexual)
গ্যামেট ও জীব	✗ গ্যামেটের মিলন ছাড়া, ১টি মাত্র জীব	✓ দুটি বিপরীত গ্যামেট (পুং ও স্ত্রী) প্রয়োজন
বংশধরের ধরন	অভিন্ন বা ক্লোন (বৈচিত্র্য নেই)	বৈচিত্র্যপূর্ণ
প্রক্রিয়ার গতি	অত্যন্ত দ্রুত	অপেক্ষাকৃত ধীর
পরিবেশ অভিযোজন	অনেক কম	অনেক ভালো
উদাহরণ	ব্যাকটেরিয়া (বাইনারি ফিশন), হাইড্রা (বাডিং), আলু, কলা	ফুল উৎপাদনকারী উদ্ভিদ, মানুষসহ উন্নত প্রাণী

আদর্শ ফুলের অ্যানাটমি: ৫টি অত্যাবশ্যকীয় স্তবক



গাইনোসিয়াম (স্ত্রীস্তবক): স্ত্রী অংশ।
স্টিগমা (যোনাগ্র) + স্টাইল (দন্ড) + ওভারি (ডিম্বাশয়) = পিস্টিল।

অ্যান্ড্রোসিয়াম (পুংস্তবক): পুরুষ অংশ।
ফিলামেন্ট + অ্যান্ধার (পরাগধানী) = স্ট্যামেন।
এখানেই পরাগরেণু (Pollen) তৈরি হয়।

কোরোলা (পাপড়ি): রঙিন অংশ।
পরাগায়নের জন্য পোকামাকড় আকর্ষণ করে।

ক্যালিক্স (বৃতি): সবুজ পাপড়ি-সদৃশ। কুঁড়ি
অবস্থায় ফুলকে সুরক্ষা দেয়।

থ্যালামাস (Receptacle): ফুলের অন্যান্য
অংশের মূল ভিত্তি।

বোর্ড এলার্ট (Board Alert)

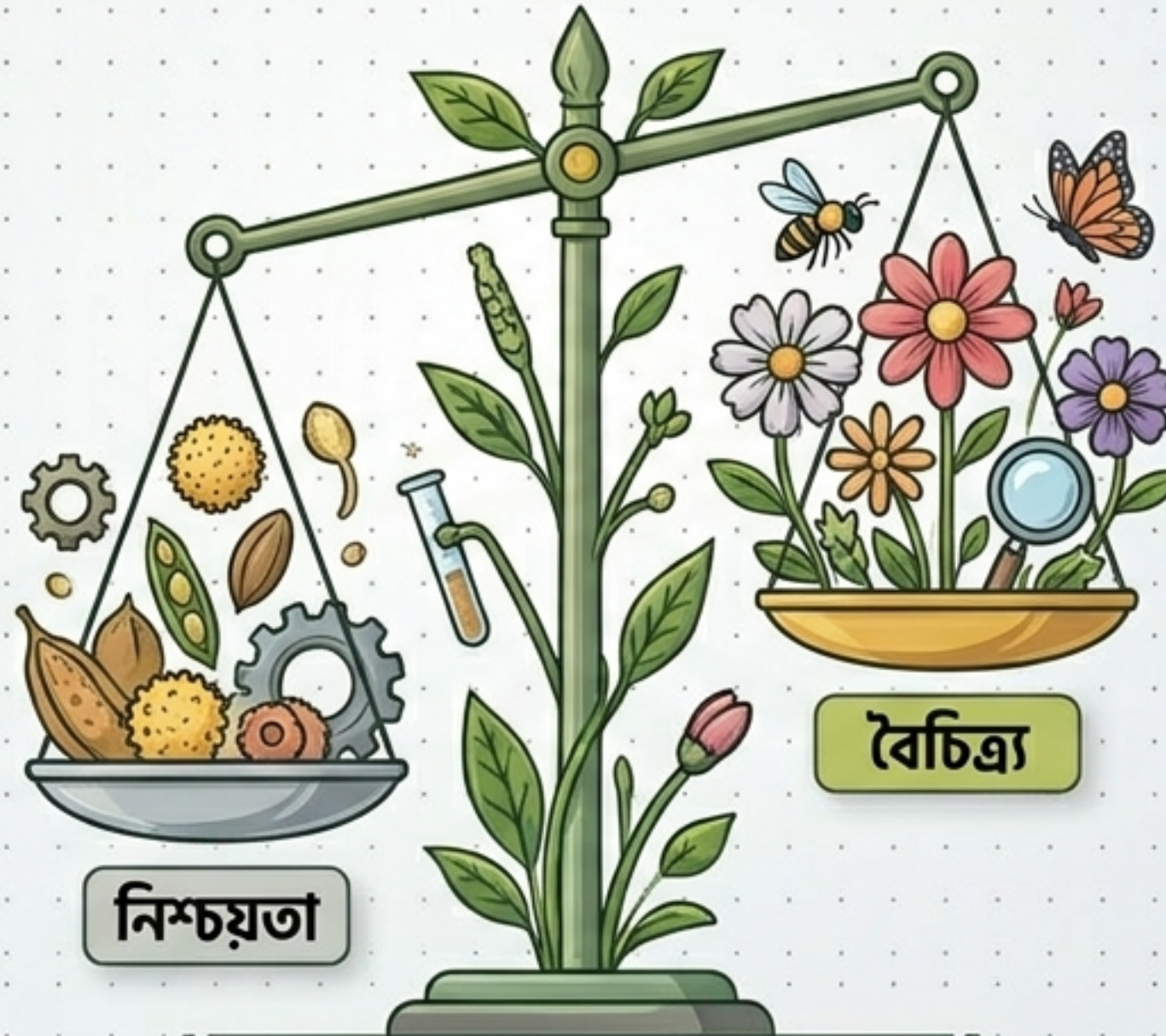
CQ (Creative Question)
ফেভারিট: আদর্শ ফুলের লেবেলযুক্ত
চিত্র অবশ্যই আঁকতে শিখবে।

পরাগায়ন: নিশ্চয়তা বনাম বৈচিত্র্যের লড়াই

পরাগধানী থেকে পরাগরেণু স্ত্রীস্তবকের যোনাগ্রে (স্টিগমা) স্থানান্তরই পরাগায়ন।

স্ব-পরাগায়ন (Self-Pollination)

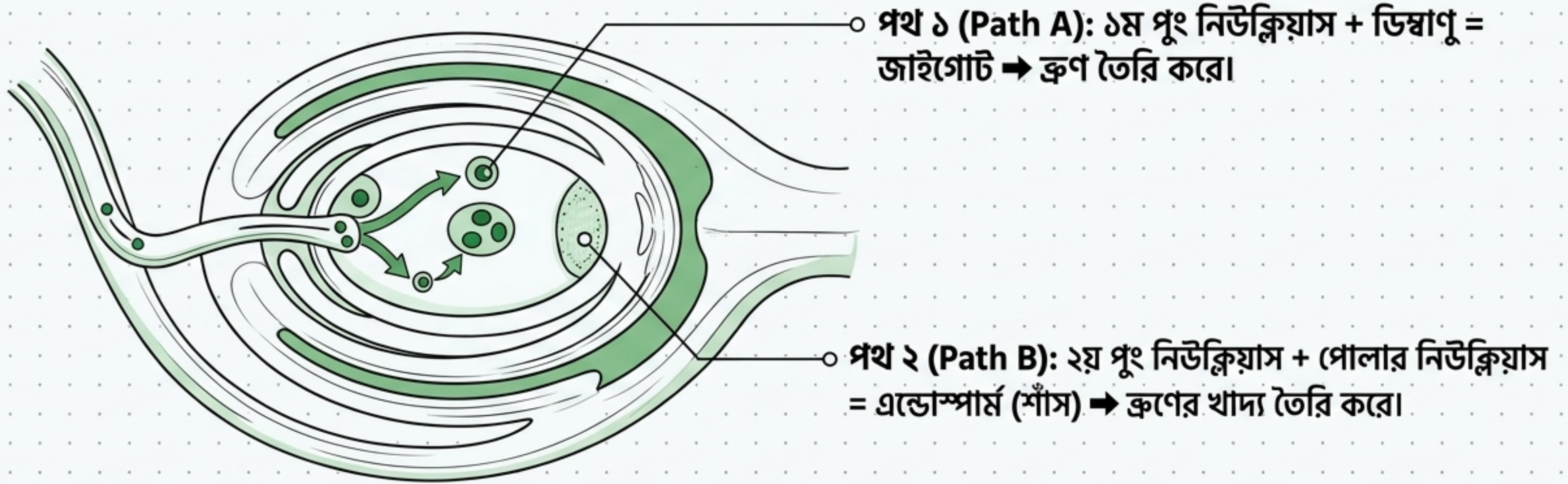
- প্রক্রিয়া: একই ফুল বা একই গাছের অন্য ফুলে ঘটে।
- বৈশিষ্ট্য: পরাগায়ন প্রায় নিশ্চিত, মাধ্যমের উপর নির্ভরশীলতা কম।
- নেতিবাচক দিক: জেনেটিক বৈচিত্র্য কম থাকে।
- উদাহরণ: ধান, টমেটো।



পর-পরাগায়ন (Cross-Pollination)

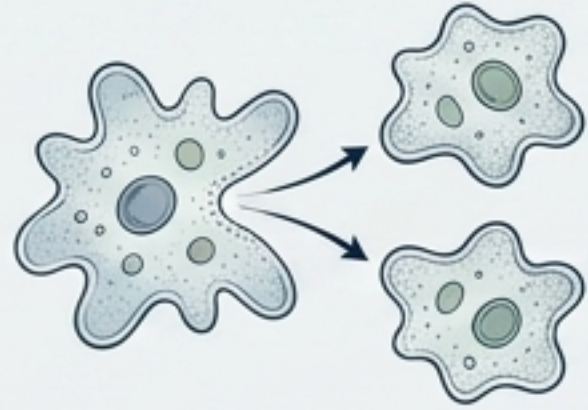
- প্রক্রিয়া: সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি গাছের ফুলের মধ্যে ঘটে।
- বৈশিষ্ট্য: নতুন বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ ঘটে, বৈচিত্র্য অনেক বেশি।
- নেতিবাচক দিক: মাধ্যমের (বায়ু, পোকা, পাখি, পানি) উপর নির্ভরশীল, তাই অনিশ্চিত।

উদ্ভিদের নিষেক এবং ডাবল ফার্টিলাইজেশন



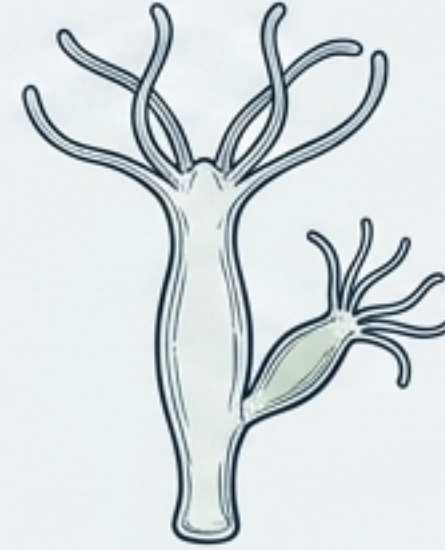
একই সাথে দুটি পুং গ্যামেট দুটি ভিন্ন নিউক্লিয়াসকে নিষিক্ত করে বলেই একে 'ডাবল ফার্টিলাইজেশন' বলা হয়।

প্রাণীর অযৌন প্রজনন কৌশল



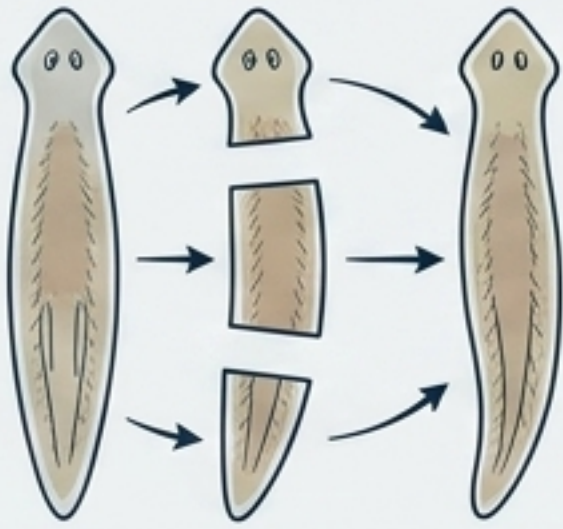
বাইনারি ফিশন (Binary Fission)

- **জীব:** অ্যামিবা
- **মেকানিজম:** একটি কোষ সরাসরি বিভক্ত হয়ে দুটি অপত্য কোষ তৈরি করে।



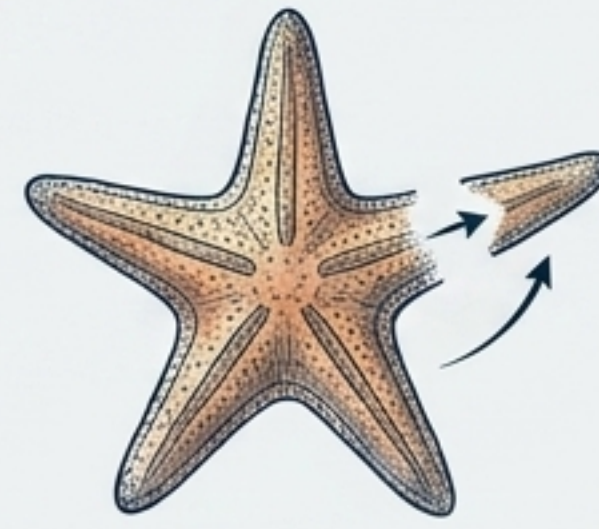
বাডিং (Budding)

- **জীব:** হাইড্রা
- **মেকানিজম:** মাতৃদেহের বাইরের দিকে একটি মুকুল বা 'বাড' তৈরি হয়, যা পরে আলাদা হয়ে নতুন হাইড্রা গঠন করে।



ফ্র্যাগমেন্টেশন (Fragmentation)

- **জীব:** প্ল্যানেরিয়া
- **মেকানিজম:** দেহ খন্ডিত হলে প্রতিটি খণ্ড থেকে নতুন পূর্ণাঙ্গ জীবের সৃষ্টি হয়।



রিজেনারেশন (Regeneration)

- **জীব:** স্টারফিশ
- **মেকানিজম:** শরীরের হারানো অংশ পুনরায় তৈরি করার ক্ষমতা।

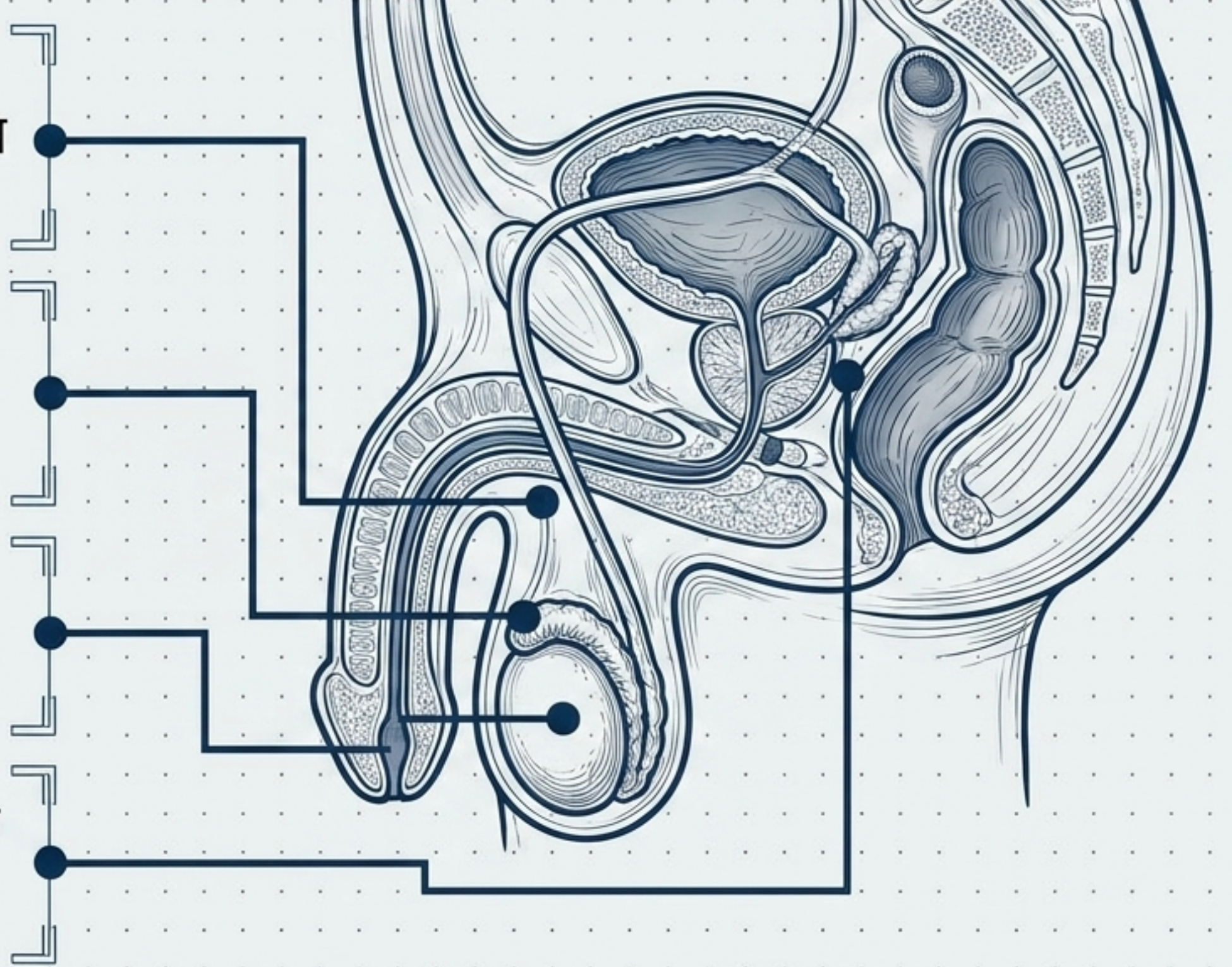
মানব প্রজনন: পুরুষ প্রজনন তন্ত্র

অণ্ডকোষ (Testes): প্রধান প্রজনন অঙ্গ।
শুক্রাণু (Sperm) উৎপাদন করে এবং টেস্টোস্টেরন
(Testosterone) হরমোন নিঃসরণ করে।

এপিডিডাইমিস (Epididymis): মহাস্থান,
যেখানে শুক্রাণু সাময়িকভাবে জমা থাকে ও
পরিপক্ক হয়।

ভাস ডিফারেন্স (Vas Deferens):
শুক্রাণু বহনের নালী।

প্রোস্টেট গ্রন্থি (Prostate Gland): শুক্রাণুকে
চলনক্ষম রাখতে তরল পদার্থ সরবরাহ করে।



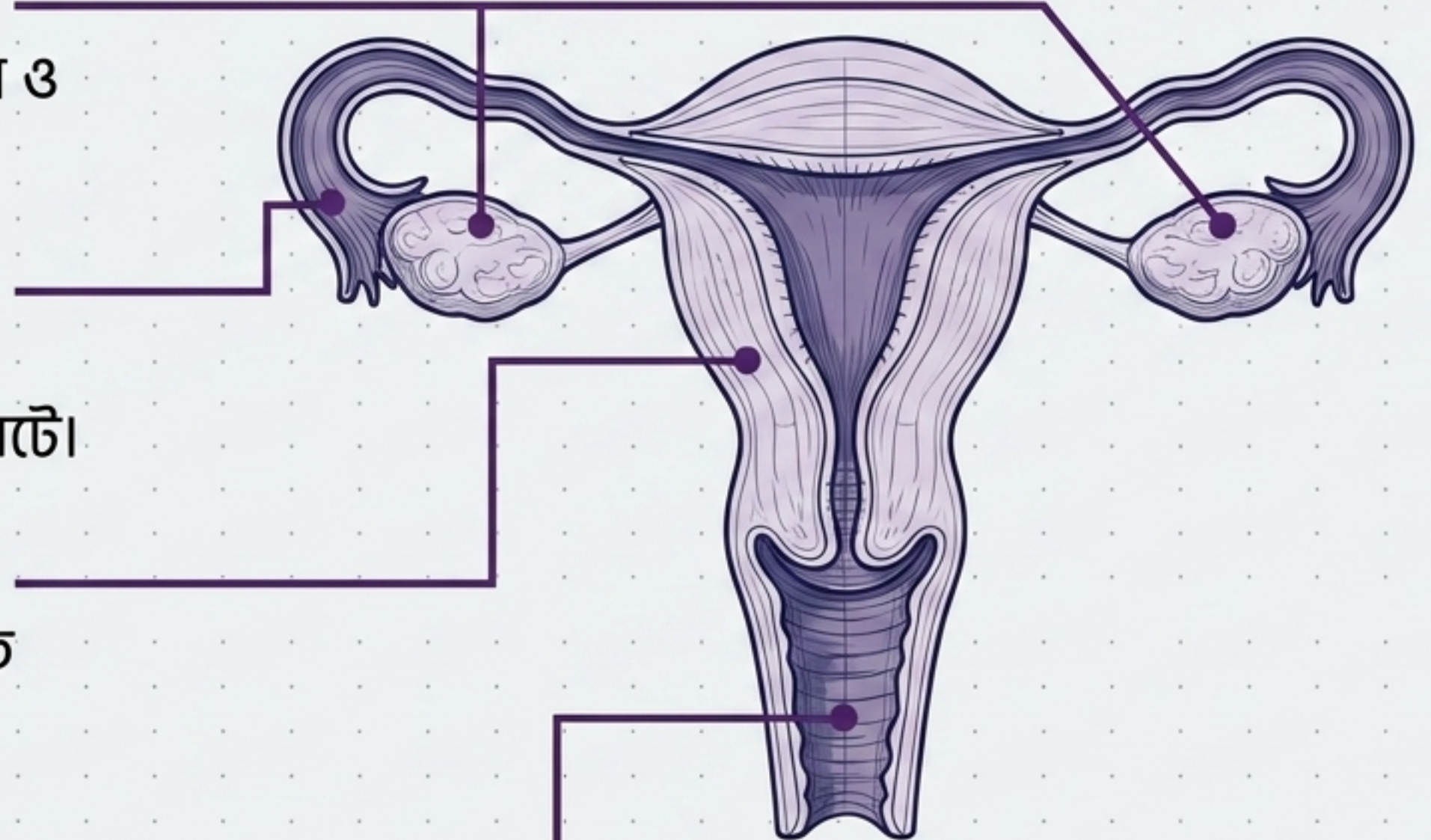
মানব প্রজনন: নারী প্রজনন তন্ত্র

ডিম্বাশয় (Ovaries): প্রধান প্রজনন অঙ্গ।
ডিম্বাণু (Egg) উৎপাদন করে এবং ইস্ট্রোজেন ও
প্রোজেস্টেরন হরমোন নিঃসরণ করে।

ফ্যালোপিয়ান টিউব (Fallopian Tubes):
ডিম্বাণু জরায়ুর দিকে বহন করে। এখানেই
শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর নিষেক (Fertilization) ঘটে।

জরায়ু (Uterus): নিষিক্ত ডিম্বাণু এখানে
রোপিত হয় এবং ভ্রূণ থেকে শিশুতে বিকশিত
হয়।

যোনি (Vagina): প্রজনন নালী এবং সন্তান
প্রসবের পথ।

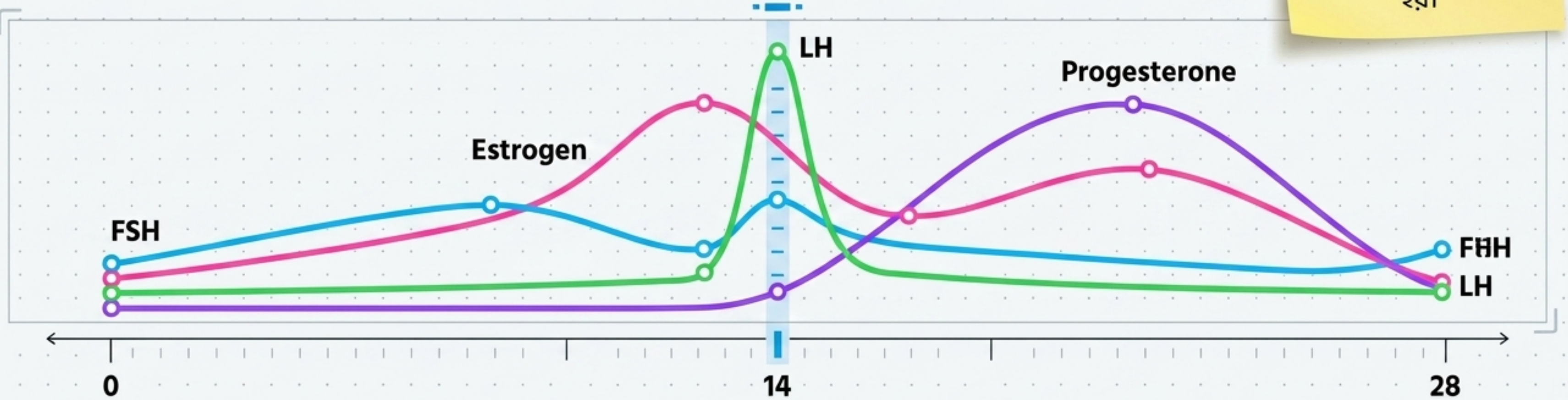


হরমোনাল কন্ট্রোল বোর্ড: মাসিক চক্র (Menstrual Cycle)

প্রায় ২৮ দিনের একটি চক্র যা সম্পূর্ণভাবে হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

বোর্ড এলাট
(Board Alert)

সৃজনশীল প্রশ্নে
হরমোনগুলোর ভূমিকা
প্রায়ই ব্যাখ্যা করতে বলা
হয়।



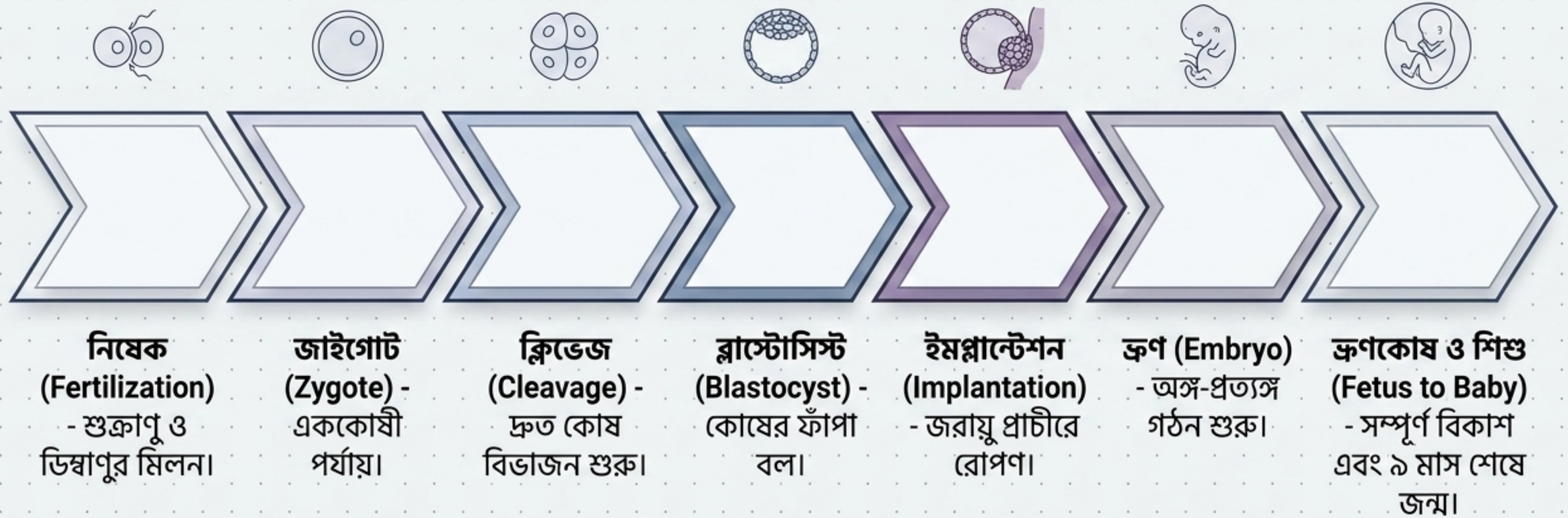
— **FSH (Follicle Stimulating Hormone):** ডিম্বাণু পরিপক্ব করতে সিগন্যাল দেয়।

— **ইস্ট্রোজেন (Estrogen):** জরায়ুর প্রাচীর প্রস্তুত করতে শুরু করে।

— **LH (Luteinizing Hormone):** ১৪তম দিনে আকস্মিক বৃদ্ধি পায়, যা ডিম্বাণু নিঃসরণ (Ovulation) ঘটায়।

— **প্রোজেস্টেরন (Progesterone):** জরায়ুকে ভ্রূণ ধারণের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত রাখে।

মানব ক্রণ বিকাশের টাইমলাইন (৯ মাসের যাত্রা)



দ্য ইনিবভার্সাল ইকুয়েশন অফ লাইফ (সংশ্লেষণ)

Kingdom Plantae

পরাগরেণু (Male) + ডিম্বক (Female) $\rightarrow$ বীজ (নতুন উদ্ভিদ)

Kingdom Animalia

শুক্রাণু (Male) + ডিম্বাণু (Female) $\rightarrow$ জাইগোট (নতুন শিশু)

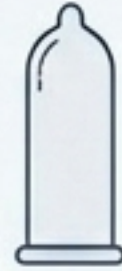
মূলত শারীরবৃত্তীয় গঠন ভিন্ন হলেও, উন্নত জীবনের প্রজননের মূল
অ্যালগরিদম অভিন্ন:

পুরুষ গ্যামেট + স্ত্রী গ্যামেট = জেনেটিক বৈচিত্র্য ও প্রজাতির অস্তিত্ব।

পরিবার পরিকল্পনা: জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

ফিজিক্যাল ব্যারিয়ার (Barrier)

- উদাহরণ: কনডম (Condom)।
- মেকানিজম: শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সরাসরি মিলন বাধাগ্রস্ত করে।



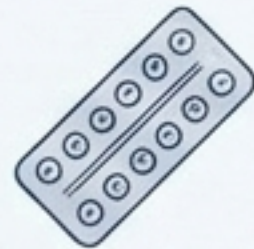
ইন্ট্রা-উটেরাইন ডিভাইস (IUD)

- মেকানিজম: জরায়ুর ভেতরে স্থাপন করা হয়, যা শুক্রাণুকে অকার্যকর করে বা ডিম্বাণু রোপণে বাধা দেয়।



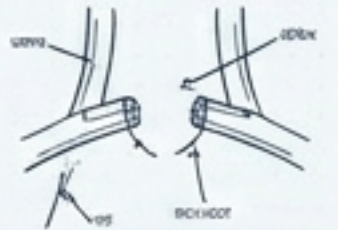
হরমোনাল পদ্ধতি (Pills)

- উদাহরণ: জন্মবিরতিকরণ পিল।
- মেকানিজম: কৃত্রিম হরমোন দিয়ে ডিম্বাণু নিঃসরণ (Ovulation) বন্ধ রাখে।



স্থায়ী পদ্ধতি (Permanent)

- পুরুষ: ভ্যাসেকটমি (Vasectomy)
- ভাস ডিফারেন্স কেটে বাঁধা।
- নারী: টিউবেকটমি (Tubectomy)
- ফ্যালাপিয়ান টিউব কেটে বাঁধা।



এইচআইভি (HIV) এবং এইডস (AIDS): ইমিউন সিস্টেমের পতন



দুর্গের পাহারাদার (CD4 কোষ): শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার মূল সৈনিক।

আক্রমণকারী (HIV ভাইরাস): সরাসরি CD4 কোষগুলোকে টার্গেট করে ধ্বংস করে।

দুর্গের পতন: CD4 ধ্বংস হওয়ার কারণে সাধারণ রোগজীবাণু সহজেই আক্রমণ করে (সুযোগসন্ধানী সংক্রমণ)।

সংক্রমণ মাধ্যম

- অসুরক্ষিত যৌনমিলন, সংক্রামিত রক্ত/সিরিঞ্জ গ্রহণ, এবং আক্রান্ত মা থেকে সন্তানে।

লক্ষণ

- দীর্ঘস্থায়ী জ্বর, দ্রুত ওজন হ্রাস।

প্রতিরোধ

- নিরাপদ যৌনাচার, সচেতনতা বৃদ্ধি, এবং রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

এক্সাম মাস্টার ব্লুপ্রিন্ট: রিভিশন ওয়ার্কআউট

বোর্ড বিশ্লেষণ: এই অধ্যায় থেকে প্রায়ই ১টি CQ (সৃজনশীল) এবং ২-৩টি MCQ আসে। বুঝে পড়লে ১০০% নম্বর নিশ্চিত!

Daily Routine

- ☐ প্রতিদিন একবার আদর্শ ফুলের গঠন এবং মানব প্রজনন তন্ত্রের লেবেল রিভিশন করো।
- ☐ হরমোন নিয়ন্ত্রণের টেবিল (FSH, LH, ইস্ট্রোজেন) প্রতিদিন একবার স্ক্যান করো।
- ☐ সকল ইংরেজি টার্ম (Terms) ও তার বাংলা অর্থ মুখস্থ রাখো।

ডায়াগ্রাম আঁকার ওয়ার্কআউট - ৫ বার

- ☐ আদর্শ ফুলের সম্পূর্ণ গঠন।
- ☐ পরাগায়ন ও ডাবল ফার্টিলাইজেশন।
- ☐ মানব ক্রণ বিকাশের ধাপ।
- ☐ অযৌন প্রজনন (অ্যামিবা, হাইড্রা)।

“বিজ্ঞান মুখস্থ করার বিষয় নয়, এটি জীবনের ব্লুপ্রিন্ট বোঝার বিষয়।”